Составил: Садовский Р.В.

Лабораторная работа №13
Разработка схем с использованием дисплея

1 Цель работы

1.1 Научиться создавать скетчи для микроконтроллеров Arduino;
1.2 Получить навыки работы с платой Arduino Uno и макетной платой
1.3 Получить навыки работы с дисплеями Arduino

2 Литература

2.1 Благодаров, А. В. Программирование микроконтроллеров семейства 1986ВЕ9х компании Миландр / А. В. Благодаров. – Москва: Горячая Линия–Телеком, 2020. – 232 с. – URL: https://ibooks.ru/bookshelf/372218/reading. – Режим доступа: только для зарегистрированных пользователей. – Текст: электронный. – гл.1-2.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Разработать схему с использованием дисплея LCD 16x2, для вывода времени прошедшего с включения схемы в формате мм:сс на дисплей.

5.2 Разработать схему с использованием дисплея LCD 16x2, выводящую на экран сообщение «❤️Hello World❤️» посимвольно (между символами должна быть небольшая задержка). Символ сердца добавить в память дисплея самостоятельно.

5.3 Разработать схему с использованием дисплея OLED 128x64, для отображения изображения размером 64x64 на правой половине дисплея. Изображение можно найти, сгенерировать или нарисовать самостоятельно при помощи сайта: https://pkolt.github.io/bitmap_editor

5.4 Изменить схему из п.5.4, добавив в нее 2 кнопки. В левой части экрана должно отображаться меню из 3 пунктов для отображения состояний еды, энергии и здоровья. При нажатии на первую кнопку пункты меню должны переключаться – вокруг активного пункта необходимо отображать рамку.

5.5 Изменить схему из п.5.5, так, чтобы для каждого пункта меню отображалось значение характеристики от 1 до 100. Еда и энергия должны периодически уменьшаться, а здоровье увеличиваться, пока характеристики больше 80. Если любая из двух характеристик опускается ниже 20, здоровье начинает уменьшаться (сильнее если обе меньше 20). При нажатии на вторую кнопку при выбранном пункте меню характеристика должна увеличиваться. Если здоровье на 0, необходимо выводить сообщение «Game over».

6 Порядок выполнения работы

6.1 Перейти по ссылке, предоставленной преподавателем, авторизоваться при помощи псевдонима isppGGNN, где GG – номер группы, NN – номер компьютера.

6.2 Выполнить задания из п.5.

6.3 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Как выполняется подключение дисплея через I2C к Arduino?

8.2 Какие библиотеки можно использовать для работы с дисплеем?

8.3 Как подключается дисплей LCD 16x2?

8.4 Как подключается дисплей OLED 128x64?